

Secuencia didáctica anual OAOA

De Educación Infantil (3 años) a 2.º de Educación Primaria

Aprendizaje multinivel y taxonomía de Bloom revisada · 15 unidades trimestrales con regletas Cuisenaire y materiales manipulativos

Nivel 1 · Explorador	Apoyo. Menos cantidad, material siempre presente y más guía del adulto. Misma actividad que el grupo.				
Nivel 2 · Constructor	Actividad de referencia. Es la que realiza todo el grupo y la que vertebra la sesión.				
Nivel 3 · Inventor	Ampliación. Más cantidad o complejidad, sin material de apoyo y con justificación o creación propia.				

Recordar	Comprender	Aplicar	Analizar	Evaluar	Crear
Nombra, reconoce, localiza el material.	Explica con sus palabras lo que ocurre.	Usa la estrategia en una tarea nueva.	Compara, clasifica, busca el error o la regla.	Decide y justifica si algo está bien.	Inventa un reto o un problema propio.

Cada trimestre incluye objetivo, seis actividades (una por proceso cognitivo), las adaptaciones de nivel y un indicador de logro observable.

Análisis del informe de partida

Lo que ya funciona en el informe

- La secuencia metodológica (vivenciación, manipulación, verbalización, representación y registro) está bien planteada y se respeta en los cinco cursos.
- La progresión vertical es coherente: elemento coordinable, valor cardinal, composición y descomposición, parejas del 10, decenas y algoritmos alternativos.
- La evaluación formativa basada en la observación y en la argumentación encaja con el enfoque competencial.

Lo que se ha corregido o completado

- «Amigos del 100: proyectar los Amigos del 10 a las centenas completas» inducía a error: 50 y 50 son decenas completas que forman una centena. Ahora se formula como «a las decenas completas hasta formar 100».
- Anglicismos y erratas: «Ten Frame» pasa a «marco del 10» y «Equipare de colecciones» a «Equiparación de colecciones».
- El primer trimestre de 4 años tenía solo dos bloques de contenido, frente a tres en el resto; se ha equilibrado.
- No había temporalización por meses, ni indicadores de logro, ni niveles de desempeño: se han añadido a los quince trimestres.
- No aparecían los procesos cognitivos: cada trimestre se organiza ahora según la taxonomía de Bloom revisada.

Cómo se ha construido esta secuencia

- Quince unidades (5 cursos × 3 trimestres), cada una con objetivo, seis actividades (una por proceso de Bloom) e indicador de logro.
- Aprendizaje multinivel en tres columnas: la actividad central es para todo el grupo (Nivel 2) y cada fila ofrece un apoyo (Nivel 1) y un reto de ampliación (Nivel 3).
- Todo el alumnado trabaja la misma situación y el mismo material; lo que cambia es la cantidad, la complejidad o el grado de ayuda, no la actividad.
- En Infantil, los procesos superiores se adaptan a la edad: evaluar es decidir y justificar oralmente; crear es inventar un reto para un compañero.

Organización del curso

- Cada trimestre se desarrolla en unas 11-12 semanas. En Infantil, con sesiones cortas y diarias de 15-20 minutos integradas en las rutinas; en Primaria, con 3 sesiones semanales de 45 minutos más el calentamiento diario de cálculo mental de 5-10 minutos.
- Las actividades de un trimestre no se agotan: se retoman como rutina en los siguientes, porque el material y la estrategia se consolidan por uso repetido.
- Los niveles no etiquetan al alumnado: son itinerarios abiertos dentro de la misma actividad, y cada alumno puede moverse entre ellos según el contenido y el día.

EDUCACIÓN INFANTIL · 3 AÑOS

Enfoque anual: Exploración sensorial, orientación espacial y construcción intuitiva de la cantidad, sin forzar la numeración mecánica.

Infantil 3 años · T1 · septiembre – diciembre

Exploro con mi cuerpo y con las regletas

Objetivo del trimestre: Explorar libremente las regletas, orientarse en el espacio y reconocer colores, series de dos elementos y la ausencia de cantidad (cero).

Proceso	Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)	Nivel 1 · apoyo	Nivel 3 · reto
Recordar	Nombrar los colores de las regletas en el juego libre y jugar a «¿qué color ha desaparecido?».	Con 2 regletas y el modelo a la vista.	Con 5 regletas y sin modelo.
Comprender	Colocar una regleta encima, debajo, al lado y entre objetos al oír la consigna.	La consigna va acompañada del gesto del adulto.	Da la consigna a un compañero y comprueba.
Aplicar	Recorrer con el cuerpo líneas rectas y curvas del suelo y reproducirlas después con regletas.	Línea recta corta con 3 regletas.	Camino con curva y giro.
Analizar	Continuar series de dos elementos (módulo naranja-amarilla).	Añadir solo el elemento siguiente.	Descubrir el error en una serie ya hecha.
Evaluar	Decidir a simple vista dónde hay muchos, pocos o ninguno (cero) y decirlo.	Elegir entre dos cajas muy distintas.	Explicar por qué: «aquí hay pocas porque...».
Crear	Inventar una serie de dos colores para que un compañero la continúe.	Con tarjeta modelo delante.	Serie de tres elementos (A-B-C).

Indicador de logro: Se sitúa en el espacio (encima, debajo, al lado, entre), continúa series de dos elementos y distingue muchos, pocos y ninguno.

Infantil 3 años · T2 · enero – marzo**Largo, corto y la inicial de mi nombre**

Objetivo del trimestre: Comparar longitudes y tamaños, construir la inicial del nombre con regletas y comparar cantidades por retirada alternativa.

Proceso	Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)	Nivel 1 · apoyo	Nivel 3 · reto
Recordar	Reconocer la regleta más larga y la más corta de un grupo.	Entre 2 regletas muy distintas (blanca y naranja).	Entre 4 regletas parecidas.
Comprender	Clasificar regletas por largura (largo / corto) y por tamaño (grande, mediano, pequeño).	Solo dos categorías.	Tres categorías, explicando el criterio.
Aplicar	Construir la inicial del nombre propio con regletas de distinta longitud (la L con la naranja y la azul).	Sobre la plantilla de la letra.	Construye también la inicial de un compañero.
Analizar	«¿Dónde hay más?»: retirar piezas de dos montones alternativamente hasta ver cuál conserva sobrantes.	Montones con mucha diferencia.	Montones que se diferencian en 1.
Evaluar	Comprobar si la letra construida se parece al modelo y corregirla.	Con el modelo debajo para superponer.	Compara las letras de dos compañeros y opina.
Crear	Inventar una figura (casa, tren) con regletas largas y cortas y describirla al grupo.	Copiar una figura y cambiar una pieza.	Dictar a un compañero cómo construirla sin verla.

Indicador de logro: Compara y clasifica regletas por longitud y tamaño y decide dónde hay más mediante correspondencia.

Infantil 3 años · T3 · abril – junio**La regleta blanca cuenta conmigo**

Objetivo del trimestre: Usar la regleta blanca como elemento coordinable y establecer la correspondencia uno a uno con el patrón verbal «1 y 1 y 1».

Proceso	Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)	Nivel 1 · apoyo	Nivel 3 · reto
Recordar	Reconocer la blanca como «la regleta que va con cada cosa» y buscarla entre otras.	Con 3 regletas sobre la mesa.	Con la caja completa.
Comprender	Colocar una blanca sobre cada lápiz, dibujo o botón diciendo «aquí hay 1, y 1, y 1».	Hasta 3 objetos.	Hasta 6 objetos.
Aplicar	Equiparar colecciones: tantas pinzas como piernas tienes, tantas regletas como puntos tiene la tarjeta.	Tarjetas de 1 a 3 puntos en línea.	Tarjetas hasta 6 con los puntos desordenados.
Analizar	Descubrir si sobran o faltan blancas al comparar la colección con las regletas colocadas.	Situación con una que sobra.	Dice cuántas faltan usando el patrón «1 y 1».
Evaluar	Revisar el trabajo de un compañero: ¿hay una blanca en cada objeto?	El adulto señala y el niño responde sí/no.	Corrige y explica dónde está el fallo.
Crear	Inventar una tarjeta de puntos para que un compañero la equipare con regletas.	Pegar gomets siguiendo un modelo.	Tarjeta con puntos de dos colores.

Indicador de logro: Establece la correspondencia uno a uno y verbaliza el patrón «1 y 1 y 1» sin recitar la serie numérica de memoria.

EDUCACIÓN INFANTIL · 4 AÑOS

Enfoque anual: Comparación de magnitudes, clasificación por atributos lógicos, simetría colaborativa y primera asignación cardinal.

Infantil 4 años · T1 · septiembre – diciembre

Clasifico, ordeno y toco

Objetivo del trimestre: Clasificar por atributos con bloques lógicos y ordenar la escalera de regletas de forma visual y táctil.

Proceso	Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)	Nivel 1 · apoyo	Nivel 3 · reto
Recordar	Nombrar el color, la forma, el tamaño y el grosor de un bloque lógico.	Color y forma.	Los cuatro atributos seguidos.
Comprender	Juego de pertenencia: dentro o fuera del aro según un criterio.	Criterio único dado por el adulto.	Adivinar el criterio de un aro ya formado.
Aplicar	Ordenar la escalera de regletas, de la blanca a la naranja.	Escalera de 1 a 5 sobre plantilla.	Escalera completa, también en orden inverso.
Analizar	Dominó de «una diferencia» con bloques lógicos.	La diferencia es el color.	Cadena larga explicando qué cambia en cada paso.
Evaluar	Inspección táctil con los ojos tapados: «saca una regleta más grande que esta» y comprobar.	Con 3 regletas en la bolsa.	«Más grande que esta y más pequeña que aquella».
Crear	Inventar un criterio de clasificación para que el grupo lo adivine.	Criterio de color.	Criterio doble (rojos y grandes).

Indicador de logro: Clasifica por un atributo, ordena la escalera de regletas y compara longitudes también por el tacto.

Infantil 4 años · T2 · enero – marzo

Espejos, dobles y repartos

Objetivo del trimestre: Reproducir simetrías en pareja, estimar qué regleta falta para igualar otra y repartir con y sin sobrante.

Proceso	Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)	Nivel 1 · apoyo	Nivel 3 · reto
Recordar	Recordar los dobles sencillos: 2 blancas = 1 roja; 2 verdes claras = 1 verde oscura.	Solo 2 blancas = 1 roja.	Añade 2 amarillas = 1 naranja.
Comprender	Juego del espejo por parejas: uno coloca una regleta y el otro sitúa la pieza reflejada.	Dos o tres regletas y eje marcado con una cuerda.	Figura de seis regletas.
Aplicar	Descubrir qué regleta falta para igualar otra (rosa + amarilla = azul).	Probando por tanteo con la caja abierta.	Estimando antes de probar y comprobando después.
Analizar	Repartir objetos en platos: reparto equitativo y reparto con sobrante.	Repartir 6 objetos en 2 platos.	Repartir 7 en 3 platos y explicar el resto.
Evaluar	Decidir si un reparto es justo y decir por qué.	Comparar a simple vista dos platos muy distintos.	Justificar con correspondencia uno a uno.
Crear	Diseñar media figura simétrica para que el compañero la complete.	Sobre una cuadrícula grande.	Figura libre sin cuadrícula.

Indicador de logro: Reproduce simetrías, encuentra la regleta que iguala a otra y reparte identificando si hay sobrante.

Infantil 4 años · T3 · abril – junio		Cada regleta tiene su número	
Objetivo del trimestre: Asignar valor cardinal a las regletas a partir de la blanca = 1 y anticipar transformaciones de +1 y -1.			
Proceso	Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)	Nivel 1 · apoyo	Nivel 3 · reto
Recordar	Asociar blanca = 1, roja = 2, verde clara = 3 y amarilla = 5.	Blanca y roja.	Hasta la amarilla, añadiendo la verde oscura.
Comprender	Comprobar el valor cubriendo la regleta con blancas o con otras regletas (amarilla = 5 blancas = roja + verde clara).	La roja con 2 blancas.	La amarilla de dos formas distintas.
Aplicar	Máquinas de transformación: cajas de entrada y salida de +1 y -1.	Solo +1 con cantidades hasta 3.	-1 y encadenar dos máquinas seguidas.
Analizar	Juego del garaje: descubrir qué plaza falta por ocupar.	Garaje de 5 plazas.	Garaje de 10 plazas.
Evaluar	Comprobar si la máquina de un compañero ha funcionado bien.	Comprobando con objetos.	Explicando dónde está el error.
Crear	Inventar una máquina propia y proponerla al grupo.	Eligiendo entre la tarjeta +1 y la tarjeta -1.	Máquina de +2.
Indicador de logro: Asigna valor numérico a las regletas hasta el 5 y predice el resultado de añadir o quitar uno.			

EDUCACIÓN INFANTIL · 5 AÑOS

Enfoque anual: Composición y descomposición manipulativa, estructuración del 10, marco del 10 e introducción al diagrama partes-todo.

Infantil 5 años · T1 · septiembre – diciembre

El «2 por 1» y los muros numéricos

Objetivo del trimestre: Componer cantidades con el juego del «2 por 1», construir los muros del 3, 4 y 5 y usar el marco del 10.

Proceso	Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)	Nivel 1 · apoyo	Nivel 3 · reto
Recordar	Recordar equivalencias básicas: 2 blancas por 1 roja, 2 rojas por 1 rosa.	Con el modelo delante.	Todas las equivalencias hasta la amarilla.
Comprender	«2 por 1»: cubrir una regleta con blancas e ir cambiándolas de dos en dos por su equivalente.	Con la rosa (4).	Con la negra (7).
Aplicar	Construir los muros numéricos del 3, del 4 y del 5.	Muro del 3 sobre plantilla.	Muro del 5 buscando todas las formas.
Analizar	Marco del 10 con garbanzos o tapones: ¿cuántos hay?, ¿cuántos faltan para 10?	Cantidades hasta 5.	Hasta 10, diciendo siempre cuántos faltan.
Evaluar	Revisar un muro: ¿todas las filas miden lo mismo?	Con la regleta modelo al lado para comparar.	Encontrar y corregir la fila equivocada.
Crear	Inventar un muro nuevo para un número y retar al grupo.	Muro del 4 guiado.	Muro del 6.

Indicador de logro: Compone cantidades hasta el 5 con regletas y reconoce de un vistazo cantidades en el marco del 10.

Infantil 5 años · T2 · enero – marzo

El «1 por 2», el muro del 10 y ¡Abracadabra!

Objetivo del trimestre: Descomponer cantidades, construir todas las parejas del 10 y deducir la parte oculta.

Proceso	Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)	Nivel 1 · apoyo	Nivel 3 · reto
Recordar	Recordar las parejas del 10 con las regletas sobre la naranja.	$5 + 5$ y $9 + 1$.	Las cinco parejas seguidas.
Comprender	«1 por 2»: partir una regleta en dos piezas e ir rompiendo cada pieza hasta llegar a las blancas.	Empezando por la rosa.	Empezando por la naranja.
Aplicar	Construir el muro del 10 con todas sus parejas.	Con plantilla del muro.	Sin plantilla, colocando también la pareja al revés (conmutativa).
Analizar	«Abracadabra»: bajo un pañuelo se esconde una parte y hay que deducir cuál falta.	Parejas del 5.	Parejas del 10.
Evaluar	Comprobar sobre la naranja si la pareja de un compañero forma realmente 10.	Con ayuda del adulto.	Explicando por qué sobra o falta.
Crear	Preparar un «Abracadabra» propio para el grupo.	Con parejas del 5.	Con parejas del 10 y dando una pista.

Indicador de logro: Descompone cantidades hasta el 10, construye el muro del 10 y deduce la parte oculta sin contar de uno en uno.

Infantil 5 años · T3 · abril – junio		Partes, todo e historias matemáticas	
Objetivo del trimestre: Usar la plantilla partes-todo para anticipar la parte que falta y resolver problemas en tres viñetas.			
Proceso	Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)	Nivel 1 · apoyo	Nivel 3 · reto
Recordar	Identificar en la plantilla dónde va el todo y dónde las partes. Contar regletas naranjas de 10 en 10.	Contar hasta 30.	Contar hasta 100.
Comprender	Colocar las regletas en la plantilla partes-todo y anticipar la parte que falta.	Todo hasta 5.	Todo hasta 10.
Aplicar	Resolver problemas en tres viñetas (situación inicial, cambio, resultado) con regletas.	Historias de juntar.	Historias de quitar y de comparar.
Analizar	Ordenar tres viñetas desordenadas de una historia matemática.	Historia de juntar muy visual.	Historia de quitar, justificando el orden.
Evaluar	Elegir entre dos finales posibles para la historia y explicar la elección.	Finales muy diferentes entre sí.	Finales parecidos: hay que justificar.
Crear	Inventar y dibujar una historia en tres viñetas para un compañero.	Con una historia modelo delante.	Historia libre, con la pregunta incluida.
Indicador de logro: Usa el diagrama partes-todo para anticipar la parte que falta y resuelve problemas sencillos en viñetas.			

1.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Enfoque anual: Registro simbólico en una sola línea, automatización comprensiva de las parejas del 10, reversibilidad suma-resta y panel del 100.

1.º Primaria · T1 · septiembre – diciembre

Del juego a la pizarra: registro en una línea

Objetivo del trimestre: Traducir el «2 por 1» y el «1 por 2» al registro simbólico en una sola línea y automatizar las parejas del 10.

Proceso	Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)	Nivel 1 · apoyo	Nivel 3 · reto
Recordar	Rutina oral de las parejas del 10 (juego de ping-pong: digo 7, respondes 3).	Con la regleta en la mano.	De memoria y a ritmo rápido.
Comprender	Explicar con regletas la propiedad conmutativa: $9 + 1 = 1 + 9 = 10$.	Comprobándolo con las regletas.	Explicándolo con tres ejemplos sin material.
Aplicar	Registro en una sola línea: $2 + 2 + 3$, tachar el $2 + 2$ y escribir $4 + 3 = 7$.	Cadenas de 3 números hasta 10.	Cadenas de 5 números buscando primero las parejas del 10.
Analizar	Localizar en una cadena qué números forman 10 antes de sumar.	Una pareja evidente.	Dos parejas y un número intruso.
Evaluar	Revisar la cadena de un compañero y decidir si los cambios son correctos.	Comprobando con regletas.	Sin material, justificando por escrito.
Crear	Inventar una cadena con una pareja del 10 escondida para el compañero.	Cadena de 3 números.	Cadena de 5 números con un intruso.

Indicador de logro: Registra los cambios en una sola línea y utiliza las parejas del 10 para simplificar la suma.

1.º Primaria · T2 · enero – marzo

Sumas que se dan la vuelta

Objetivo del trimestre: Descubrir la relación inversa entre suma y resta en el diagrama partes-todo y consolidar la agilidad mental diaria.

Proceso	Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)	Nivel 1 · apoyo	Nivel 3 · reto
Recordar	Calentamiento diario de 5-10 min: ¿qué regleta forma $3 + 2$?, ¿qué le falta al 4 para ser 8?, ¿cuánto es $10 - 3$?	Respondiendo con regletas.	Respondiendo mentalmente y cronometrado.
Comprender	Deducir en el diagrama las dos restas de cada suma: si $9 + 1 = 10$, entonces $10 - 1 = 9$ y $10 - 9 = 1$.	Con todos hasta 5.	Con todos hasta 10 y sin material.
Aplicar	Resolver problemas de juntar y separar decidiendo antes si se busca el todo o una parte.	Con el diagrama impreso y regletas.	Dibujando su propio diagrama.
Analizar	«¿Quién es de la familia?»: separar las operaciones de una familia de las intrusas.	Cuatro tarjetas.	Ocho tarjetas, explicando por qué sobra cada intrusa.
Evaluar	Detectar errores del tipo «tengo 9 globos y se escapan 4: $9 + 4 = 13$ ».	Eligiendo entre dos operaciones.	Explicando el error y corrigiéndolo.
Crear	Inventar un problema que encaje en un diagrama partes-todo dado.	Contándolo oralmente.	Escribiéndolo y dándoselo a un compañero.

Indicador de logro: Escribe la familia de operaciones de un diagrama y elige suma o resta según lo que se busca.

1.º Primaria · T3 · abril – junio

El panel del 100 y las decenas

Objetivo del trimestre: Usar el panel del 100 (hasta el 30/50) como hoja de respuesta y representar números como decenas completas más unidades.

Proceso	Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)	Nivel 1 · apoyo	Nivel 3 · reto
Recordar	Localizar en el panel recortado los números que se dictan.	Hasta el 30.	Hasta el 50, diciendo anterior y posterior.
Comprender	Componer el 18 y el 25 con regletas naranjas y unidades sueltas (10 + 8, 20 + 5).	Números hasta el 20.	Números hasta el 50.
Aplicar	Dictados numéricos respondiendo sobre el panel y con regletas a la vez.	Números de una misma decena.	Saltando de decena y escribiendo la descomposición.
Analizar	Descubrir regularidades del panel: qué tienen en común una fila y una columna.	Columna del 5.	Explicar por qué al bajar una fila el número aumenta 10.
Evaluar	Revisar un panel con números mal colocados y corregirlo.	Dos errores señalados.	Cinco errores sin señalar.
Crear	Inventar un «número misterioso» con pistas: tiene 2 decenas y 5 unidades.	Pista representada con regletas.	Dos pistas verbales encadenadas.

Indicador de logro: Lee, escribes y representas números hasta el 50 como decenas más unidades y se orienta en el panel del 100.

2.º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Enfoque anual: Generalización al cero, amigos del 100, descomposiciones flexibles, algoritmos alternativos e investigación con calculadora.

2.º Primaria · T1 · septiembre – diciembre

El truco del cero y los Amigos del 100

Objetivo del trimestre: Generalizar las sumas y restas sencillas a las decenas completas y descubrir los amigos del 100 con 10 regletas naranjas.

Proceso	Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)	Nivel 1 · apoyo	Nivel 3 · reto
Recordar	Calentamiento: parejas del 10, dobles y mitades.	Con apoyo de regletas.	De memoria, incluyendo las restas.
Comprender	Explicar con regletas por qué si $3 + 1 = 4$, entonces $30 + 10 = 40$.	Manipulando las naranjas.	Explicándolo con sus palabras a un compañero.
Aplicar	Completar familias con ceros: $20 + 20$, $40 + 40$, $90 - 70$.	Solo sumas.	Restas y salto a las centenas ($300 + 200 = 500$).
Analizar	Unir parejas que suman 100 y descubrir la regla que las relaciona con las del 10.	$50 + 50$ y $30 + 70$.	Todas las parejas, formulando la regla.
Evaluar	«Detective del error»: $40 + 40 = 88$, $60 + 40 = 100...$	Decidir si está bien o mal.	Corregir y explicar el error.
Crear	Inventar su propio truco del cero y comprobarlo con regletas.	A partir de una suma dada.	Creando también las dos restas asociadas.

Indicador de logro: Generaliza sumas y restas a decenas completas y reconoce los amigos del 100.

2.º Primaria · T2 · enero – marzo

Cruces numéricas y «Los vestidos de los números»

Objetivo del trimestre: Moverse por el panel del 100 con las cruces numéricas y descomponer números de forma canónica y no canónica.

Proceso	Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)	Nivel 1 · apoyo	Nivel 3 · reto
Recordar	Recordar los movimientos del panel: -10 arriba, +10 abajo, -1 izquierda, +1 derecha.	Con las flechas dibujadas.	Sin apoyo visual.
Comprender	Explicar por qué al bajar una fila el número aumenta 10, usando las regletas naranjas.	Comprobándolo en el panel.	Anticipando el resultado antes de mirar.
Aplicar	Resolver cruces numéricas con el centro visible y después con el centro oculto.	Centro visible.	Centro oculto y con dos casillas dadas.
Analizar	«Vestidos de los números»: $36 = 30 + 6 = 20 + 10 + 6 = 20 + 5 + 5 + 6$.	Cambiar una naranja por dos amarillas.	Escribir tres vestidos distintos y comprobarlos.
Evaluar	«¿Es un vestido del 45?»: rodear las descomposiciones correctas y tachar las falsas.	Tres opciones.	Seis opciones, justificando cada una.
Crear	Preparar retos de «Adivina la prenda que falta» para el grupo.	Con una prenda escondida.	Con dos prendas y una pista.

Indicador de logro: Se desplaza con seguridad por el panel del 100 y descompone números de dos cifras de varias formas equivalentes.

2.º Primaria · T3 · abril – junio		Algoritmos alternativos e investigación	
Objetivo del trimestre: Calcular con la suma en árbol, el paso por la decena y la resta pensando, y formular conjeturas con la calculadora.			
Proceso	Actividad de referencia · Nivel 2 (todo el grupo)	Nivel 1 · apoyo	Nivel 3 · reto
Recordar	Recordar los pasos de la suma en árbol: rama de las decenas, rama de las unidades y tronco.	Con el esquema del árbol impreso.	Dibujando el árbol de memoria.
Comprender	Explicar el paso por la decena: 8 + 5 se convierte en 8 + 2 + 3 = 13.	Con regletas.	Con un dibujo y con palabras.
Aplicar	Sumar en árbol (23 + 23, 45 + 13) y restar pensando en el panel (de 34 a 65: +6, +20, +5 = 31).	Suma en árbol con regletas.	Resta pensando eligiendo los saltos.
Analizar	Comparar dos estrategias para el mismo cálculo y decidir cuál conviene más.	Dos estrategias dadas.	Tres estrategias, ordenándolas por eficacia.
Evaluar	Investigar con la calculadora y comprobar conjeturas: impar + impar = par.	Comprobando tres ejemplos.	Formulando por qué ocurre siempre.
Crear	Usar la tecla constante para generar series y descubrir tablas; inventar una serie para el grupo.	Series de +2 y +5.	Series de +3 y de +10 hasta 100, con la regla escrita.
Indicador de logro: Elige y explica estrategias flexibles de cálculo y formula conjeturas sencillas que comprueba.			

Resumen de la progresión vertical

Curso	Eje manipulativo	Eje simbólico y cálculo	Herramienta clave	Del grupo al reto (Nivel 3)
Infantil 3 años	Orientación espacial, regleta blanca coordinable, series de dos colores.	Patrón verbal «1 y 1 y 1», nociones de muchos, pocos y ninguno.	Regletas libres y objetos reales.	Inventar series y corregir las de otros.
Infantil 4 años	Comparación de longitudes, simetría en espejo, dobles sencillos.	Asignación cardinal (blanca = 1, roja = 2, amarilla = 5) y máquinas de $+1$ / -1 .	Escalera de regletas y bloques lógicos.	Encadenar máquinas y crear criterios dobles.
Infantil 5 años	Juegos de cambio «2 por 1» y «1 por 2».	Muros del 3 al 10, parejas del 10 y anticipación en el diagrama partes-todo.	Marco del 10 y plantilla partes-todo.	Muro del 6, Abracadabra del 10, historias propias.
1.º de Primaria	Construcción de decenas con regletas naranjas y descomposición del 10.	Registro en una sola línea, parejas del 10 y relación inversa suma-resta.	Pizarra individual y panel del 100 (1-50).	Cadenas de 5 números y problemas inventados.
2.º de Primaria	Amigos del 100 con 10 regletas naranjas y «vestidos de los números».	Generalización al cero, suma en árbol, resta pensando y cruces numéricas.	Panel del 100 completo y calculadora.	Centenas, comparación de estrategias y conjeturas.

Rúbrica común de observación (vale para los cinco cursos)

Criterio	En proceso (Nivel 1)	Adquirido (Nivel 2)	Avanzado (Nivel 3)
Manipulación autónoma	Usa el material con ayuda del adulto y por imitación.	Elige y usa el material adecuado para la tarea.	Elige el material y justifica por qué le resulta útil.
Verbalización y argumentación	Nombra lo que hace con apoyo de preguntas.	Explica cómo lo ha hecho.	Explica por qué funciona y convence a un compañero.
Flexibilidad estratégica	Repite la estrategia enseñada.	Usa más de una estrategia si se le sugiere.	Elige la estrategia más eficaz y la compara con otras.
Transición al símbolo	Necesita el material para registrar.	Registra con el material al lado.	Registra sin material y vuelve a él solo para comprobar.
Autonomía y revisión	Detecta errores cuando se le señalan.	Revisa su trabajo al terminar.	Revisa, corrige y ayuda a revisar a otros.

La evaluación es continua, formativa y basada en la observación: no se mide la rapidez de un algoritmo, sino la argumentación, la elección de estrategias flexibles, la manipulación autónoma y la transición progresiva al registro simbólico.